LAPORAN PROJECT

InvenTrack - Sistem Manajemen Inventaris

Nama: Ridho

NIM: F1D02310134

Kelas: D

1. Deskripsi Aplikasi dan Tujuan Project

InvenTrack adalah aplikasi manajemen inventaris modern yang dirancang untuk membantu pengelolaan stok barang secara efisien.

Tujuan Project:
- Menyediakan platform digital untuk pencatatan barang dan pelacakan stok.
- Mengelola kategorisasi barang secara sistematis dan terstruktur.
- Membantu pengguna memonitor kondisi persediaan melalui dashboard statistik (total barang, peringatan stok menipis, dan stok habis).

2. Struktur Project dan Penerapan SoC

Aplikasi dibangun menggunakan PySide6 dengan penerapan prinsip arsitektur Separation of Concerns (SoC) untuk memisahkan tanggung jawab komponen:

- direktori database/ : Mengelola akses data (Model). Berisi db_manager.py untuk menangani eksekusi query SQLite (CRUD).
- direktori ui/ : Mengelola antarmuka pengguna (View). Berisi main_window.py dan dialogs.py untuk interaksi visual.
- direktori utils/ : Menyimpan konfigurasi dan konstanta statis di constants.py.
- direktori styles/ : Menyimpan stylesheet QSS untuk styling khusus komponen UI.
- main.py : Berperan sebagai titik masuk (entry point/Controller) yang menginisialisasi aplikasi dan menghubungkan UI dengan database.

3. Desain Database

Aplikasi menggunakan database SQLite dengan satu tabel utama yaitu 'inventaris'.
Struktur kolom pada tabel inventaris:
- id : INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
- nama_barang : TEXT NOT NULL
- kategori : TEXT NOT NULL
- jumlah : INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
- harga : REAL NOT NULL DEFAULT 0.0
- lokasi : TEXT NOT NULL
- kondisi : TEXT NOT NULL DEFAULT 'Baru'
- status : TEXT NOT NULL DEFAULT 'Tersedia'
- deskripsi : TEXT
- tanggal_masuk : TEXT NOT NULL
- tanggal_update : TEXT NOT NULL

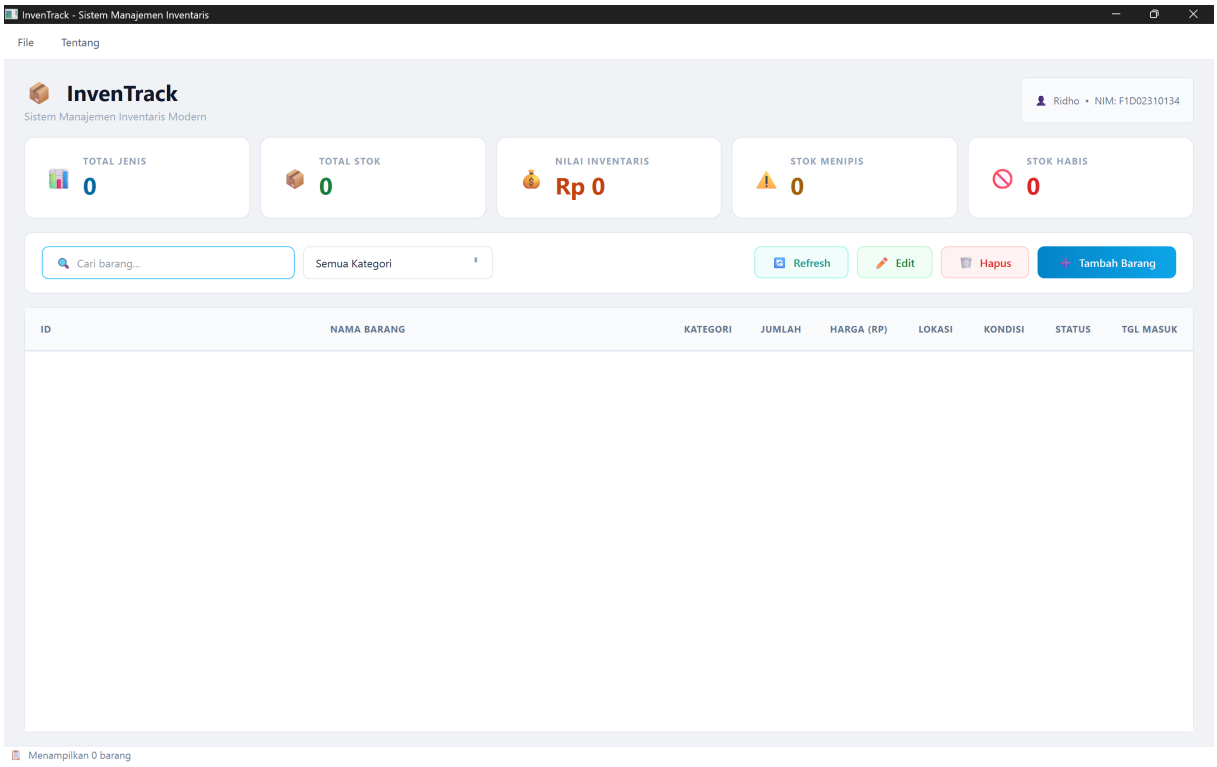
4. Fitur Utama dan Cara Kerjanya

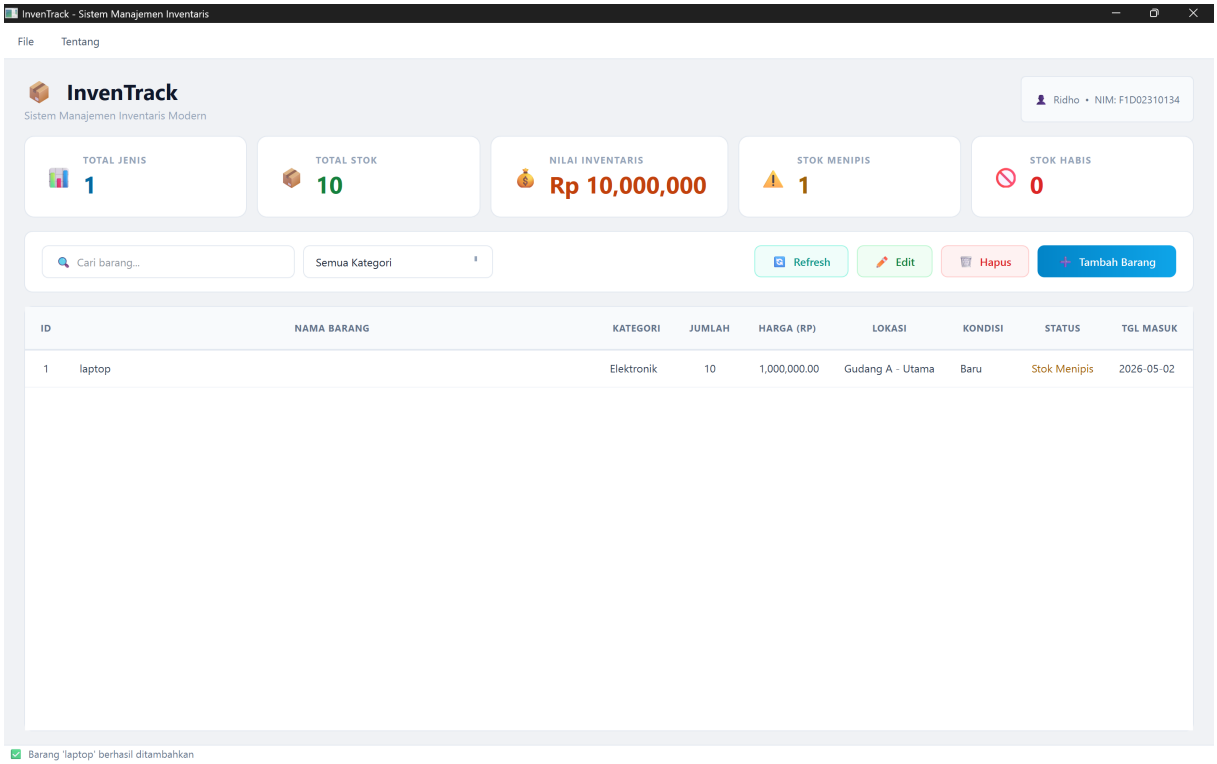
1. Dashboard Statistik: Menampilkan metrik utama di bagian atas aplikasi secara real-time (Total Jenis Barang, Total Stok, Nilai Inventaris, Stok Menipis, Stok Habis).
2. Pencarian & Filter: Tersedia kolom pencarian berdasarkan nama dan dropdown kategori yang dapat menyaring data pada tabel secara instan (real-time filtering).
3. Manajemen Barang (CRUD):
   - Tambah Data: Dialog form untuk menginput kelengkapan data barang baru.
   - Edit Data: Form pop-up yang terisi data lama untuk diperbarui (diakses via tombol edit atau klik ganda pada tabel).
   - Hapus Data: Penghapusan baris data terpilih dengan dialog konfirmasi agar aman.

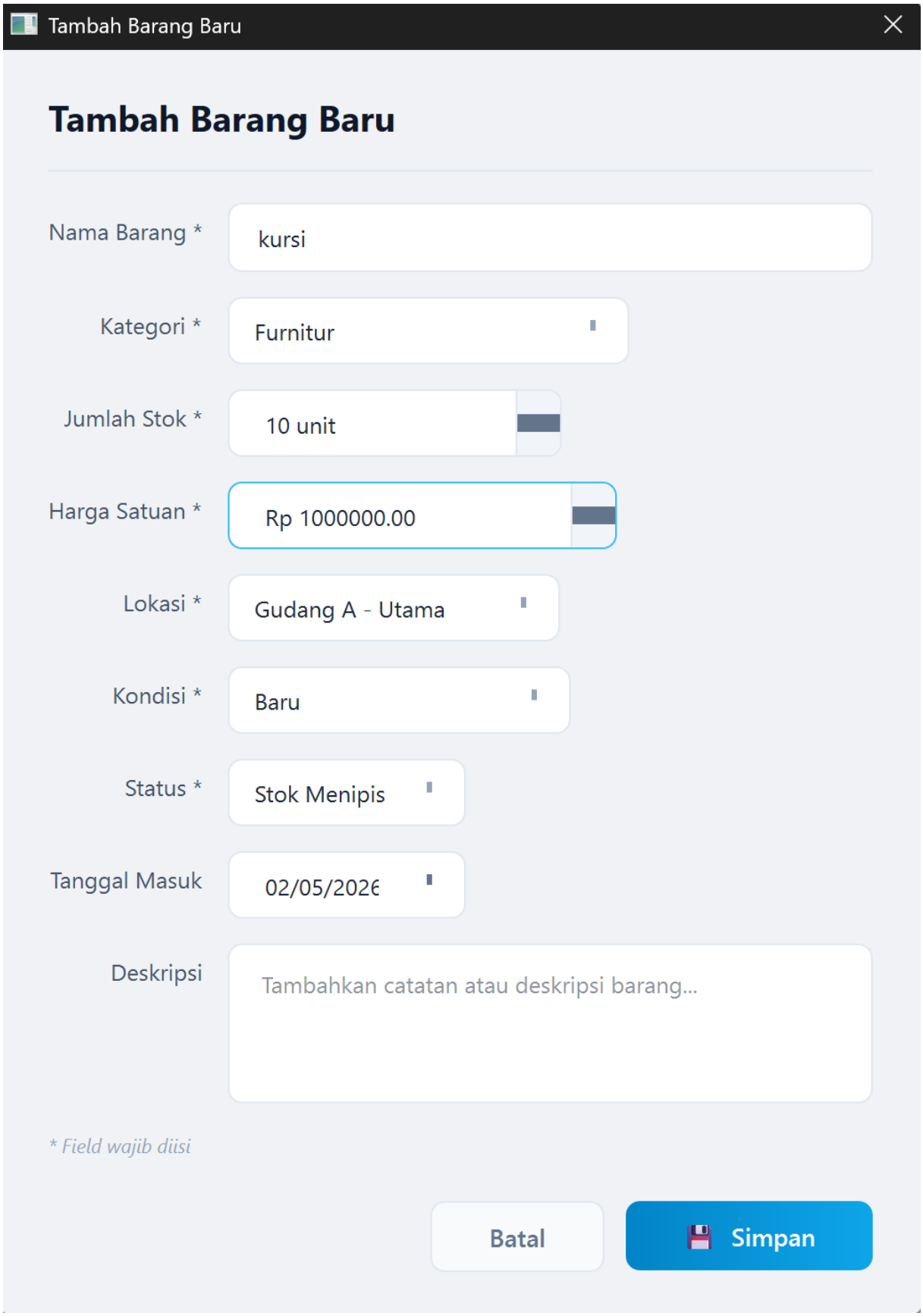
5. Link Terkait

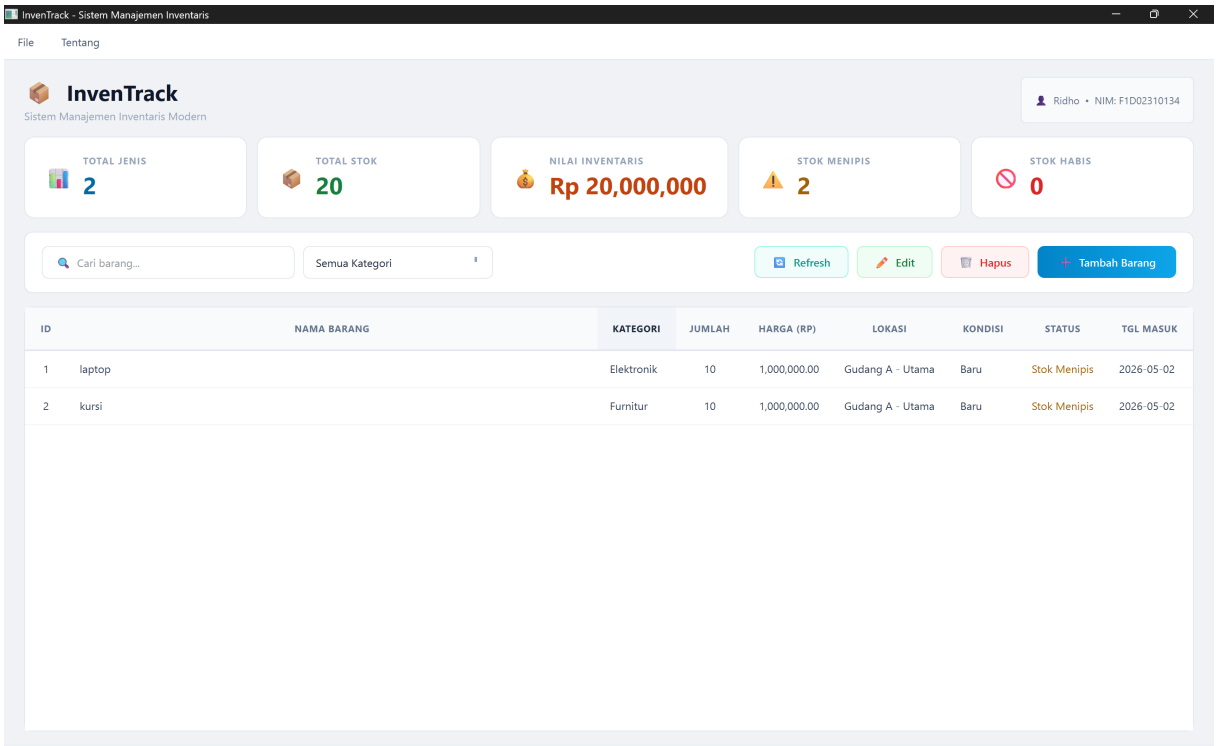
Video Demo (YouTube): https://youtu.be/NF4NxGrKLoQ
Source Code (GitHub): https://github.com/Ridho2830/PemrogramanVisual/tree/main/mini-project

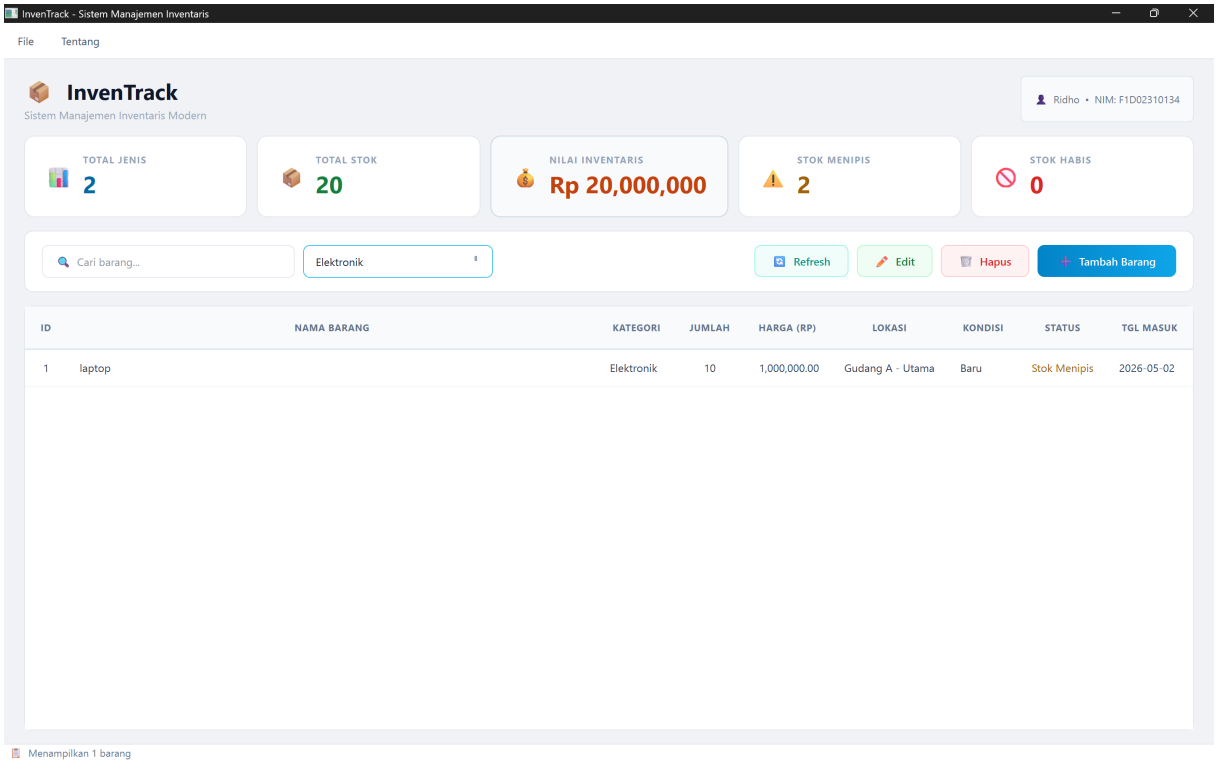
6. Screenshot Antarmuka

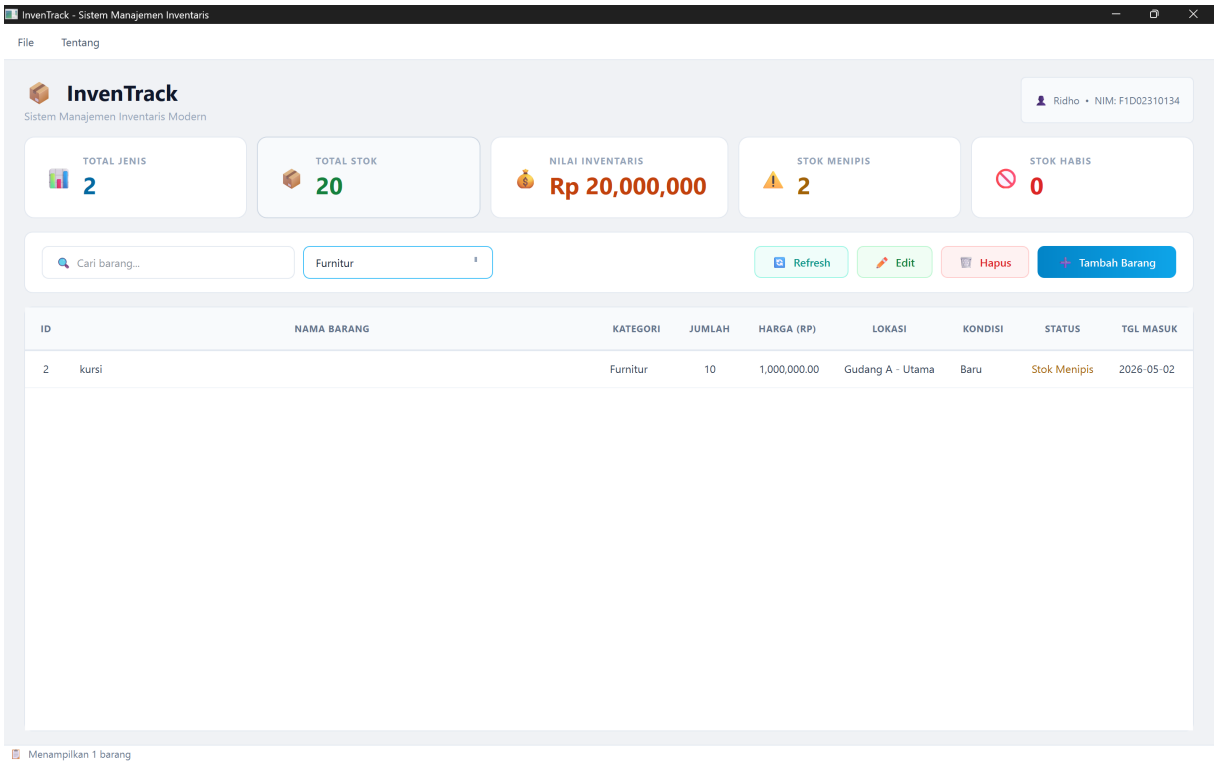


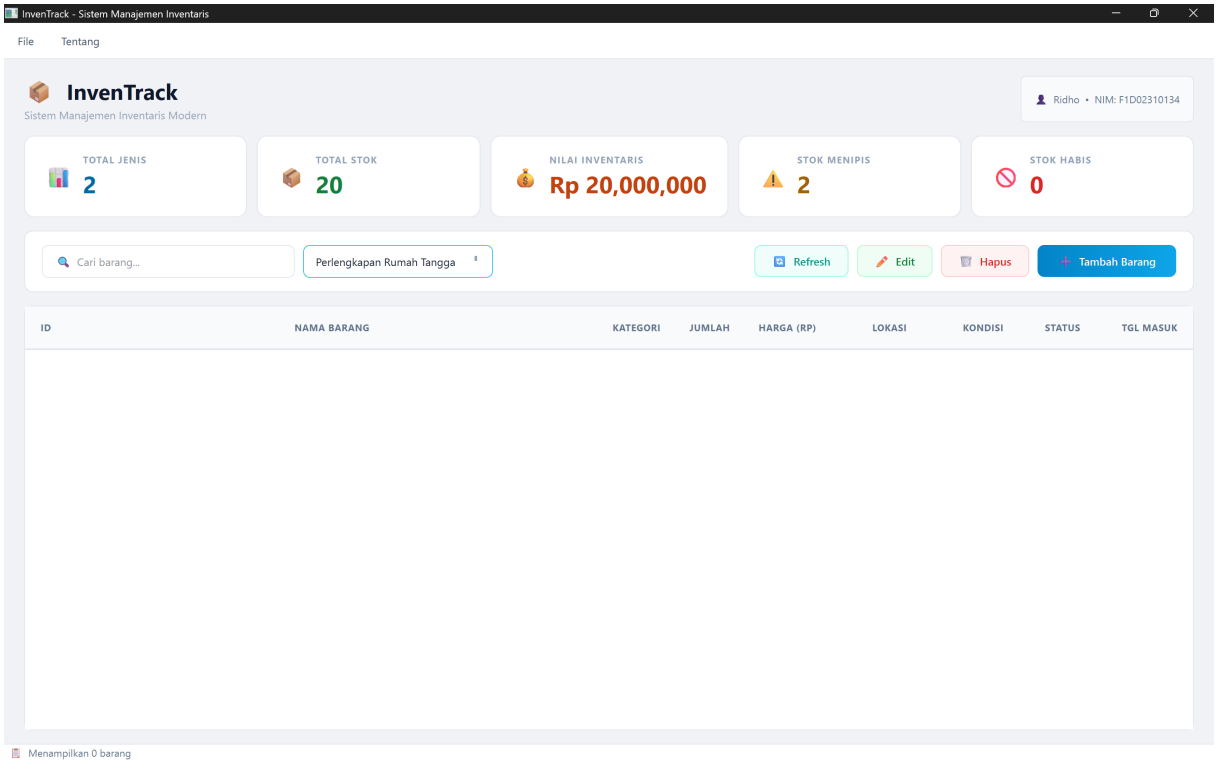


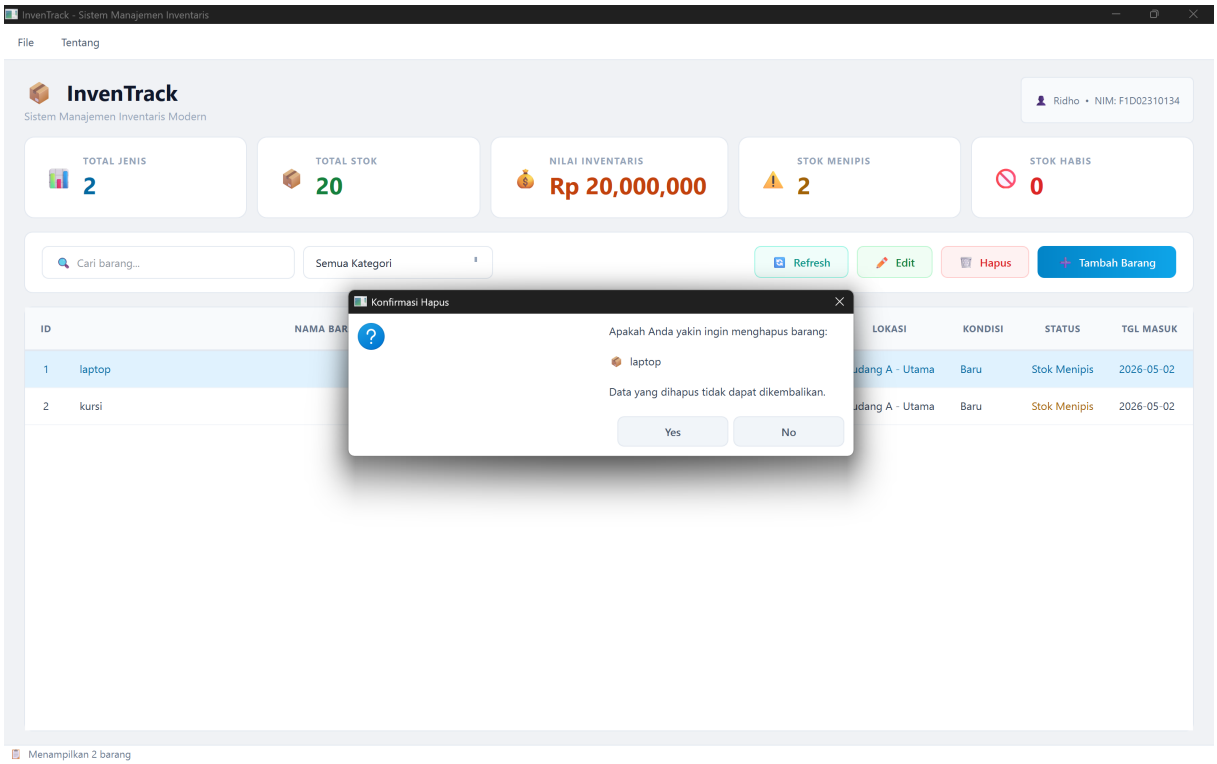

Tambah Barang Baru
Tambah Barang Baru
Nama Barang *
kursi
Kategori *
Furnitur
Jumlah Stok *
10 unit
Harga Satuan *
Rp 1000000.00
Lokasi *
Gudang A - Utama
Kondisi *
Baru
Status *
Stok Menipis
Tanggal Masuk
02/05/2026
Deskripsi
Tambahkan catatan atau deskripsi barang...
* Field wajib diisi
Batal
Simpan

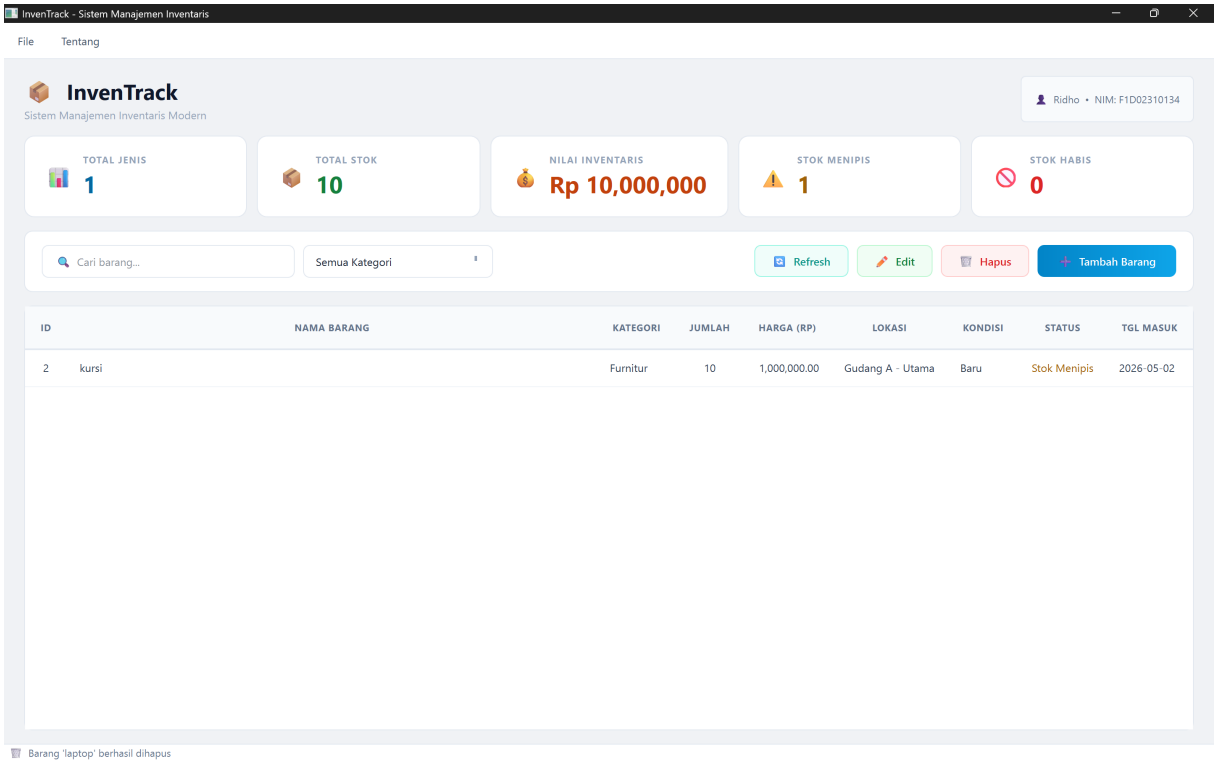

InvenTrack - Sistem Manajemen Inventaris
File
Tentang
InvenTrack
Sistem Manajemen Inventaris Modern
Ridho • NIM: F1D02310134
TOTAL JENIS
2
TOTAL STOK
20
NILAI INVENTARIS
Rp 20,000,000
STOK MENIPIS
2
STOK HABIS
0
Cari barang...
Semua Kategori
Refresh
Edit
Hapus
Tambah Barang
ID
NAMA BARANG
KATEGORI
JUMLAH
HARGA (RP)
LOKASI
KONDISI
STATUS
TGL MASUK
1
laptop
Elektronik
10
1,000,000.00
Gudang A - Utama
Baru
Stok Menipis
2026-05-02
2
kursi
Furnitur
10
1,000,000.00
Gudang A - Utama
Baru
Stok Menipis
2026-05-02


InvenTrack - Sistem Manajemen Inventaris
File
Tentang
InvenTrack
Sistem Manajemen Inventaris Modern
Ridho • NIM: F1D02310134
TOTAL JENIS
2
TOTAL STOK
20
NILAI INVENTARIS
Rp 20,000,000
STOK MENIPIS
2
STOK HABIS
0
Cari barang...
Elektronik
Refresh
Edit
Hapus
Tambah Barang
ID
NAMA BARANG
KATEGORI
JUMLAH
HARGA (RP)
LOKASI
KONDISI
STATUS
TGL MASUK
1
laptop
Elektronik
10
1,000,000.00
Gudang A - Utama
Baru
Stok Menipis
2026-05-02
Menampilkan 1 barang


InvenTrack - Sistem Manajemen Inventaris
File
Tentang
InvenTrack
Sistem Manajemen Inventaris Modern
Ridho • NIM: F1D02310134
TOTAL JENIS
2
TOTAL STOK
20
NILAI INVENTARIS
Rp 20,000,000
STOK MENIPIS
2
STOK HABIS
0
Cari barang...
Furnitur
Refresh
Edit
Hapus
Tambah Barang
ID
NAMA BARANG
KATEGORI
JUMLAH
HARGA (RP)
LOKASI
KONDISI
STATUS
TGL MASUK
2
kursi
Furnitur
10
1,000,000.00
Gudang A - Utama
Baru
Stok Menipis
2026-05-02
Menampilkan 1 barang


InvenTrack - Sistem Manajemen Inventaris
File
Tentang
InvenTrack
Sistem Manajemen Inventaris Modern
Ridho • NIM: F1D02310134
TOTAL JENIS
2
TOTAL STOK
20
NILAI INVENTARIS
Rp 20,000,000
STOK MENIPIS
2
STOK HABIS
0
Cari barang...
Perlengkapan Rumah Tangga
Refresh
Edit
Hapus
Tambah Barang
ID
NAMA BARANG
KATEGORI
JUMLAH
HARGA (RP)
LOKASI
KONDISI
STATUS
TGL MASUK
Menampilkan 0 barang


InvenTrack - Sistem Manajemen Inventaris
File
Tentang
InvenTrack
Sistem Manajemen Inventaris Modern
Ridho • NIM: F1D02310134
TOTAL JENIS
2
TOTAL STOK
20
NILAI INVENTARIS
Rp 20,000,000
STOK MENIPIS
2
STOK HABIS
0
Cari barang...
Semua Kategori
Refresh
Edit
Hapus
Tambah Barang
Konfirmasi Hapus
Apakah Anda yakin ingin menghapus barang:
laptop
Data yang dihapus tidak dapat dikembalikan.
Yes
No
ID
NAMA BAR
LOKASI
KONDISI
STATUS
TGL MASUK
1
laptop
Baru
Stok Menipis
2026-05-02
2
kursi
Baru
Stok Menipis
2026-05-02
Menampilkan 2 barang


InvenTrack - Sistem Manajemen Inventaris
File
Tentang
InvenTrack
Sistem Manajemen Inventaris Modern
Ridho • NIM: F1D02310134
TOTAL JENIS
1
TOTAL STOK
10
NILAI INVENTARIS
Rp 10,000,000
STOK MENIPIS
1
STOK HABIS
0
Cari barang...
Semua Kategori
Refresh
Edit
Hapus
Tambah Barang
ID
NAMA BARANG
KATEGORI
JUMLAH
HARGA (RP)
LOKASI
KONDISI
STATUS
TGL MASUK
2
kursi
Furnitur
10
1,000,000.00
Gudang A - Utama
Baru
Stok Menipis
2026-05-02
Barang 'laptop' berhasil dihapus